Volume災難恢復準備

System Manager Classic

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/volume-disaster-prep/index.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Volume災難恢復準備 1
Volume災難恢復準備總覽 1
Volume災難恢復準備工作流程 1
何處可找到其他資訊 9

Volume災難恢復準備

Volume災難恢復準備總覽

您可以在支援PEDR ONTAP 叢集上快速保護來源磁碟區、以做好災難恢復的準備。如果您想要設定及監控連接叢集之間的SnapMirror關係、以進行Volume災難恢復、而且不需要大量概念背景來執行工作、請使用此程序。

SnapMirror提供排程的非同步區塊層級資料保護。SnapMirror會複寫Snapshot複本、並可複寫執行重複資料刪除、資料壓縮或兩者的NAS或SAN磁碟區、包括包含qtree和LUN的磁碟區。SnapMirror組態資訊儲存在資料庫中ONTAP 、可將其還原複寫至叢集中的所有節點。

如果您想要以下列方式建立SnapMirror關係以進行磁碟區層級的災難恢復、請使用此程序：

- 您正在使用執行ONTAP 過程中的叢集9。
- 您是叢集管理員。
- 您已設定叢集對等關係和SVM對等關係。

  "叢集與SVM對等組態"

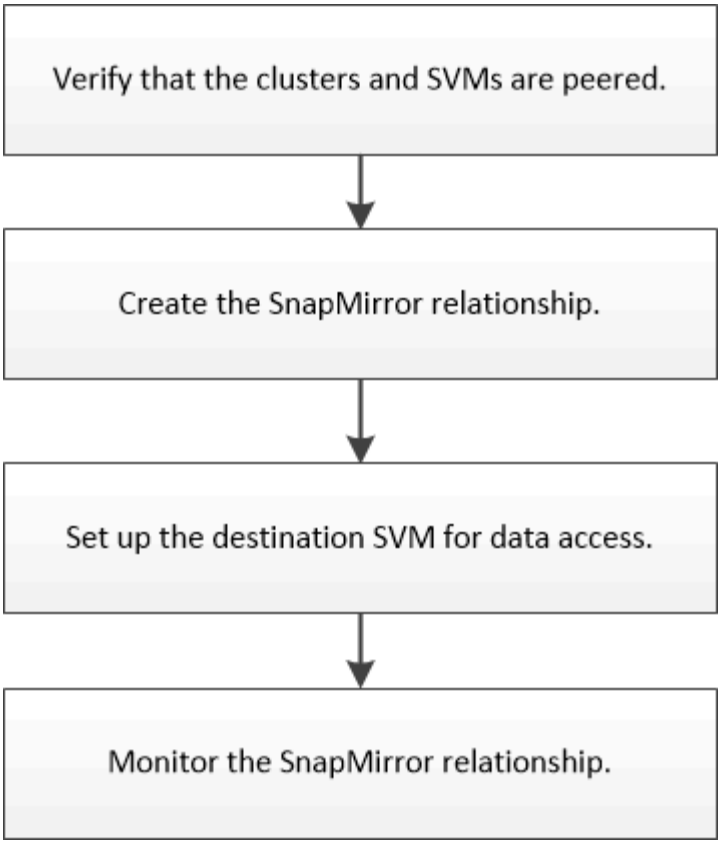
- 您已在來源叢集和目的地叢集上啟用SnapMirror授權。
- 您想要使用預設原則和排程、而非建立自訂原則。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索所有可用的選項ONTAP （例如、更新版本的版本）。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作…	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"準備鏡射和保存"
指令行介面ONTAP	"建立叢集對等關係ONTAP （不含更新版本的版本）"

Volume災難恢復準備工作流程

準備磁碟區以進行災難恢復、包括驗證叢集對等關係、在掛接叢集上的磁碟區之間建立SnapMirror關係、設定目的地SVM以進行資料存取、以及定期監控SnapMirror關係。



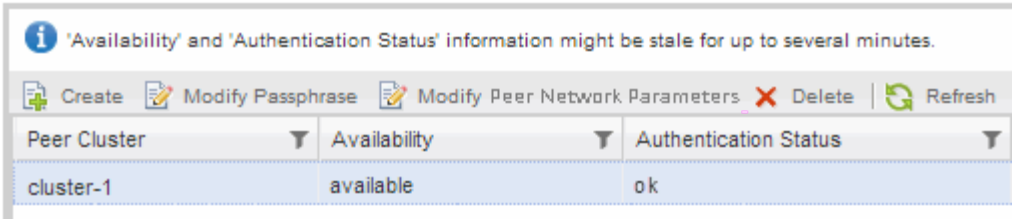
驗證叢集對等關係和**SVM**對等關係

在設定用於災難恢復的磁碟區之前、您必須先確認來源與目的地叢集已經過處理、並透過對等關係彼此通訊。

程序

- 如果您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請執行下列步驟來驗證叢集對等關係和SVM對等關係：
  a. 按一下*組態*>*叢集對等端點*。
  b. 驗證連接的叢集是否已通過驗證且可供使用。

  c. 按一下「組態>* SVM對等端點*」。
  d. 確認目的地SVM已與來源SVM連接。
- 如果您執行ONTAP 的是Sf2 9.2或更早版本、請執行下列步驟來驗證叢集對等關係和SVM對等關係：
  a. 按一下「組態」索引標籤。
  b. 在*叢集詳細資料*窗格中、按一下*叢集對等端點*。
  c. 驗證連接的叢集是否已通過驗證且可供使用。



d. 按一下「* SVMS*」索引標籤、然後選取來源SVM。

e. 在*對等儲存虛擬機器*區域中、確認目的地SVM已與來源SVM連接。

   如果在此區域中沒有看到任何已處理的SVM、您可以在建立SnapMirror關係時建立SVM對等關係。

建立SnapMirror關係ONTAP （不含版本號的9.2）

建立SnapMirror關係（從ONTAP 功能9.3開始）

您必須在一個叢集上的來源磁碟區與連接叢集上的目的地磁碟區之間建立SnapMirror關係、以便複寫資料以進行災難恢復。

開始之前

- 目的地Aggregate必須有可用空間。
- 這兩個叢集都必須適當設定和設定、以符合環境的使用者存取、驗證及用戶端存取需求。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 按一下「儲存設備>*磁碟區*」。
2. 選取您要建立鏡射關係的磁碟區、然後按一下「動作」>「保護」。
3. 在「關係類型」區段中、從「關係類型」下拉式清單中選取「鏡射」。
4. 在「* Volume：Protect Volumes 」（*磁碟區：保護磁碟區）頁面中、提供下列資訊：
   a. 選擇*鏡射*作為關係類型。
   b. 選取目的地叢集、目的地SVM、以及目的地Volume名稱的尾碼。

      目的地SVM下方只會列出已執行的SVM和允許的SVM。

   c. 按一下 。
   d. 在「進階選項」對話方塊中、確認「鏡像AllSnapshots」已設定為保護原則。

      「DPDefault」和「鏡像Latest」是SnapMirror關係的其他預設保護原則。

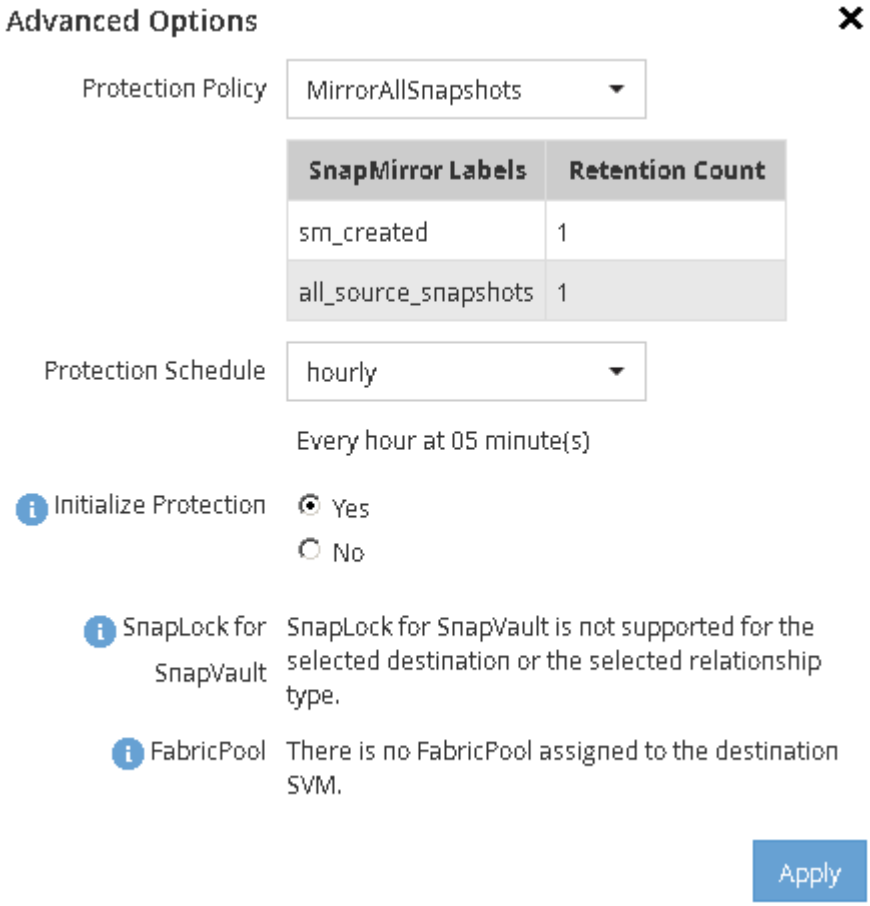
   e. 選取保護排程。

      預設會選取「每小時」排程。

   f. 確認已選取* Yes*來初始化SnapVault 「不實」關係。

所有的資料保護關係預設都會初始化。初始化SnapMirror關係可確保目的地磁碟區具有基礎、可開始保護來源磁碟區。

g. 按一下「套用」以儲存變更。



5. 按一下「儲存」建立SnapMirror關係。
6. 驗證SnapMirror關係的關係狀態是否處於「napMirroring」狀態。

   a. 瀏覽至* Volumes（磁碟區）*視窗、然後選取您為其建立SnapMirror關係的磁碟區。

   b. 按兩下磁碟區以檢視磁碟區詳細資料、然後按一下* protection *以檢視磁碟區的資料保護狀態。

接下來該怎麼做

您必須記下來源磁碟區的設定、例如精簡配置、重複資料刪除、壓縮及自動擴充。當您中斷SnapMirror關係時、可以使用此資訊來驗證目的地Volume設定。

建立SnapMirror關係ONTAP （不含版本號的9.2）

您必須在一個叢集上的來源磁碟區與連接叢集上的目的地磁碟區之間建立SnapMirror關係、以便複寫資料以進行災難恢復。

開始之前

- 您必須擁有目的地叢集的叢集管理員使用者名稱和密碼。
- 目的地Aggregate必須有可用空間。
- 這兩個叢集都必須適當設定和設定、以符合環境的使用者存取、驗證及用戶端存取需求。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
3. 按一下「* Volumes （*磁碟區）
4. 選取您要建立鏡射關係的磁碟區、然後按一下*保護*。

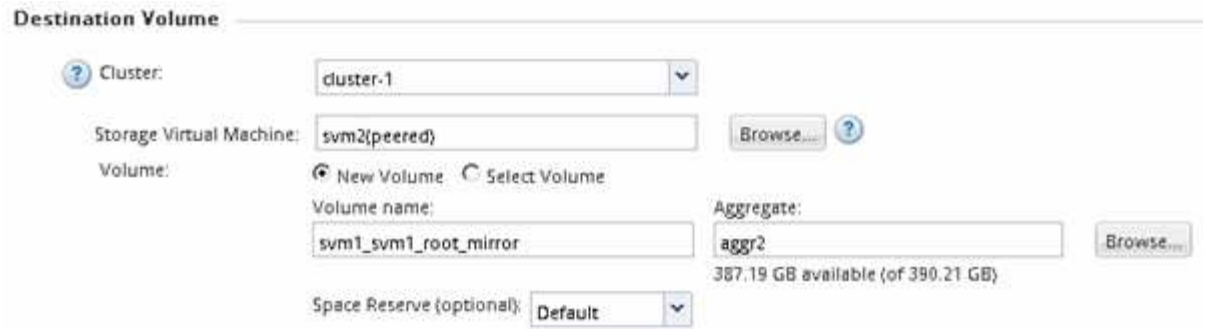
   隨即顯示Create Protection Relationship（建立保護關係）視窗。

5. 在「關係類型」區段中、從「關係類型」下拉式清單中選取「鏡射」。
6. 在「*目的地Volume *」區段中、選取已連接的叢集。
7. 指定目的地Volume的SVM：

如果**SVM**是…	然後…
很好	從清單中選取已啟用的SVM。
不需要	a. 選取SVM。 b. 按一下*驗證*。 c. 輸入所連接叢集的叢集管理員認證、然後按一下*「Create」（建立）*。

8. 建立新的目的地Volume：

   a. 選擇*新Volume *選項。
   b. 使用預設磁碟區名稱或指定新的磁碟區名稱。
   c. 選取目的地Aggregate。

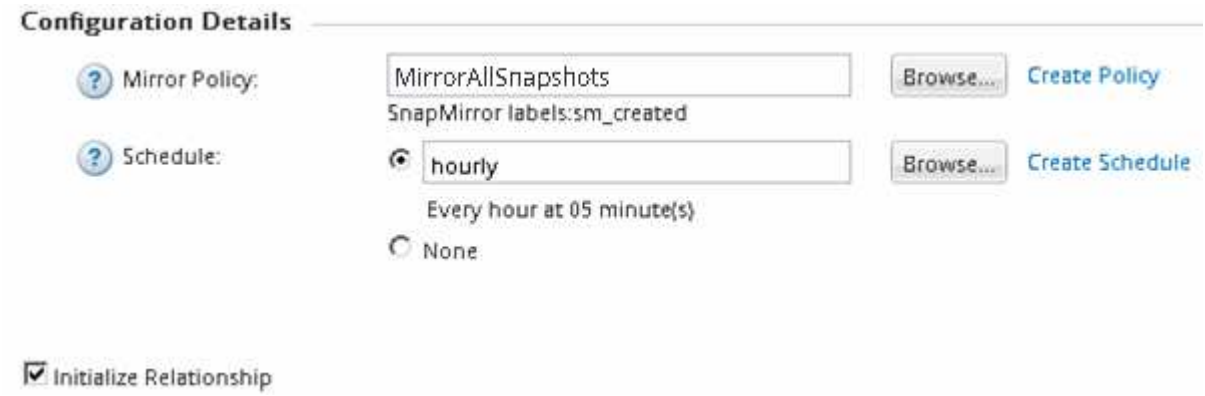


9. 在「組態詳細資料」區段中、選取「* MirrorAllSnapshot*」做為鏡射原則。

   「DPDefault」和「鏡射Latest」是SnapMirror關係的其他預設鏡射原則。

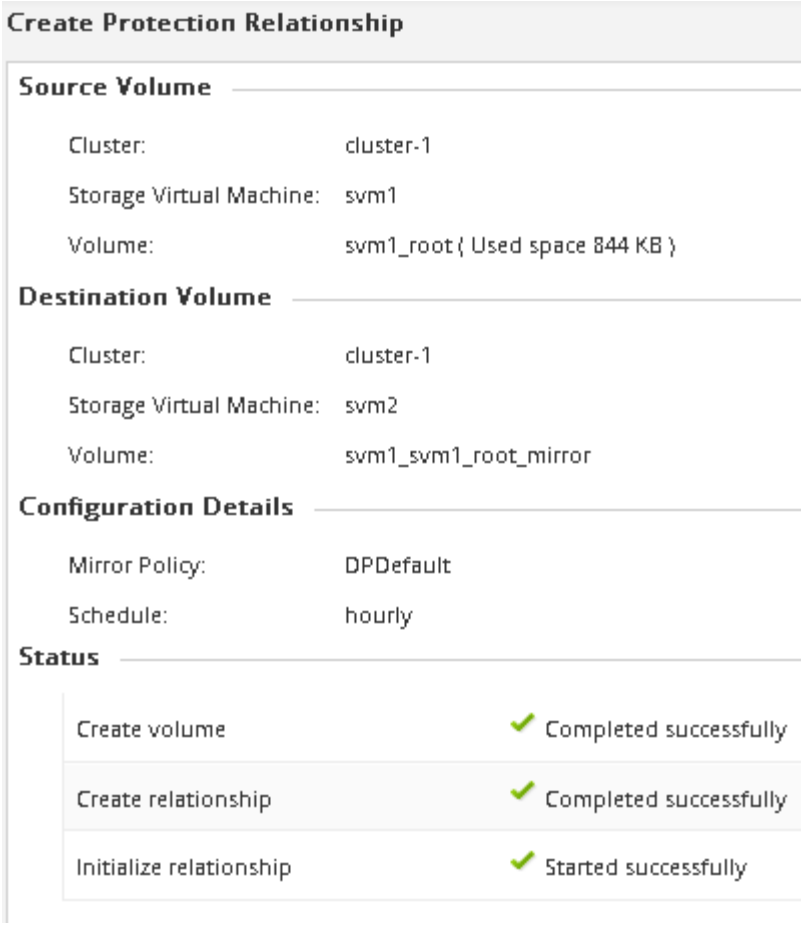
10. 從排程清單中選取保護排程。
11. 確保選中*初始化關係*複選框，然後單擊*創建*。

   初始化SnapMirror關係可確保目的地磁碟區具有基礎、可開始保護來源磁碟區。



   此關係是透過從來源磁碟區開始基準傳輸資料至目的地磁碟區來初始化。

   初始化作業可能需要一些時間。「狀態」區段會顯示每個工作的狀態。



12. 驗證SnapMirror關係的關係狀態：
    a. 從「* Volumes （*磁碟區）」清單中選取您建立SnapMirror關係的磁碟區、然後按一下「* Data Protection（*資料保護）」。
    b. 在「資料保護」標籤中、確認您所建立的SnapMirror關係已列出、而且關係狀態為「napMirrored」。

接下來該怎麼做

您必須記下來源磁碟區的設定、例如精簡配置、重複資料刪除、壓縮及自動擴充。當您中斷SnapMirror關係時、可以使用此資訊來驗證目的地Volume設定。

設定目的地**SVM**以進行資料存取

在啟動目的地Volume時、您可以設定必要的組態、例如NAS環境的LIF、CIFS共用和匯出原則、以及包含目的地Volume的SVM環境中SAN環境的LIF和啟動器群組、將資料存取中斷降至最低。

您必須在包含目的地Volume的SVM *目的地*叢集上執行此工作。

程序

- NAS環境：
  a. 建立NAS LIF。
  b. 建立CIFS共用區、其共用名稱與來源共用區相同。
  c. 建立適當的NFS匯出原則。
  d. 建立適當的配額規則。
- SAN環境：
  a. 建立SAN LIF。
  b. 設定連接埠集。
  c. 設定啟動器群組。
  d. 對於FC、將FC交換器分區、讓SAN用戶端能夠存取lifs。

接下來該怎麼做

如果在包含來源磁碟區的SVM上進行任何變更、您必須在包含目的地磁碟區的SVM上手動複寫變更。

相關資訊

"供應說明文件中心 ONTAP"

監控SnapMirror資料傳輸的狀態

您應該定期監控SnapMirror關係的狀態、以確保SnapMirror資料傳輸依照指定的排程進行。

您必須從*目的地*叢集執行此工作。

步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」>「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取來源磁碟區與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係、然後在* Details（詳細資料）*底部索引標籤中驗證狀態。

   「詳細資料」索引標籤會顯示SnapMirror關係的健全狀況狀態、並顯示傳輸錯誤和延遲時間。

   - 「正常」欄位必須顯示「是」。

     對於大多數SnapMirror資料傳輸失敗、欄位會顯示「否」。但是在某些失敗情況下、欄位會持續顯示「Yes（是）」。您必須檢查「詳細資料」區段中的傳輸錯誤、以確保不會發生資料傳輸失敗。

   - 「關係狀態」欄位必須顯示「nap鏡 射」。
   - 延遲時間不得超過傳輸排程時間間隔。

例如、如果傳輸排程為每小時、則延遲時間不得超過一小時。

您應該疑難排解SnapMirror關係中的任何問題。

"NetApp技術報告4015：SnapMirror組態與最佳實務ONTAP 做法、適用於NetApp 9.1、9.2"

何處可找到其他資訊

您可以取得其他文件來協助您啟動目的地Volume、以測試災難恢復設定或發生災難時。您也可以深入瞭解如何在災難發生後重新啟動來源Volume。

- Volume災難恢復

  說明如何在災難發生後快速啟動目的地Volume、然後重新啟動ONTAP 來源Volume。

- "資料保護"

  說明如何使用Snapshot複本和SnapMirror複寫到遠端系統、防止資料遺失

- "適用於管理叢集健全狀況的流程Active IQ Unified Manager"

  提供Active IQ Unified Manager 使用Web UI執行功能不完整的功能（前身OnCommand 為「支援整合管理程式」）工作的相關資訊、以及疑難排解的相關資訊、並提供深入的概念性資訊。

- "概念ONTAP"

  提供使用SnapMirror技術進行災難恢復的概念性資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.